

Manual técnico

Arquitectura, funciones y procesos

Sistema de control de citas de hospital UHospital

Proyecto 1 de Introducción a la Programación y Computación 1.

Esta edición documenta la aplicación implementada en el repositorio IPC1_Proyecto1_202300476.

1. Alcance y ejecución

Aplicación Java 21 de escritorio con AWT/Swing, FlatLaf para el aspecto visual y JFreeChart para los reportes. La información reside en memoria durante la ejecución; el enunciado no exige almacenamiento persistente.

Comando	Uso
mvn test	Compila el código y ejecuta las pruebas del flujo de citas.
mvn exec:java	Inicia la interfaz gráfica desde la raíz del repositorio.
mvn package	Genera el artefacto de compilación dentro de target/.

Estructura del código

Paquete	Responsabilidad
controlador.Main	Punto de entrada, colecciones en memoria, códigos y reglas compartidas de las citas.
modelo	DOCTOR, PACIENTE, PRODUCTO, HORARIO y CITA; CITA contiene el estado.
views	LOGIN, REGISTER, ADMINISTRADOR, vtnPACIENTE, vtnDOCTOR y formularios de mantenimiento.
test	Pruebas JUnit del flujo de citas y sus restricciones.

2. Modelo y relaciones

Main mantiene listas de doctores, pacientes, productos, horarios y citas. Cada HORARIO referencia al código de su doctor. Cada CITA referencia los códigos de paciente y doctor, la fecha y hora, el motivo y su estado. Los códigos de persona/producto y el número de cita se incrementan al crear registros.

DOCTOR (código, especialidad) → publica HORARIO (doctor, fecha/hora)

↓

PACIENTE (código) → solicita CITA (paciente, doctor, horario, motivo)

↓

CITA: PENDIENTE → COMPLETADA o RECHAZADA; el historial se conserva

Estados y restricciones

- Solo se publica una fecha futura; un doctor no puede publicar dos veces la misma hora.
- Solo se reserva un horario publicado y libre. No se admite más de una cita pendiente por paciente.
- Una cita completada conserva el horario ocupado; una rechazada libera el horario.
- Solo el doctor asignado puede completar o rechazar una cita pendiente.

3. Funciones principales del controlador

Main coordina las colecciones de doctores, pacientes, productos, horarios y citas. Los métodos siguientes sostienen los módulos de la interfaz.

Método	Resultado
agregarPaciente / agregarDoctor / agregarProducto	Añade registros a sus colecciones.
obtener...PorCodigo	Localiza una entidad; devuelve null si el código no existe.
convertirDatos...Tabla	Prepara los datos que se muestran en las tablas.
publicarHorario	Valida fecha futura y evita horarios duplicados.
horarioDisponible	Comprueba que el horario esté publicado y no ocupado.
tieneCitaPendiente	Impide una segunda cita pendiente para el mismo paciente.
solicitarCita	Crea una cita PENDIENTE y reserva el horario elegido.
cambiarEstadoCita	El doctor asignado completa o rechaza una cita pendiente.

Estados y reglas

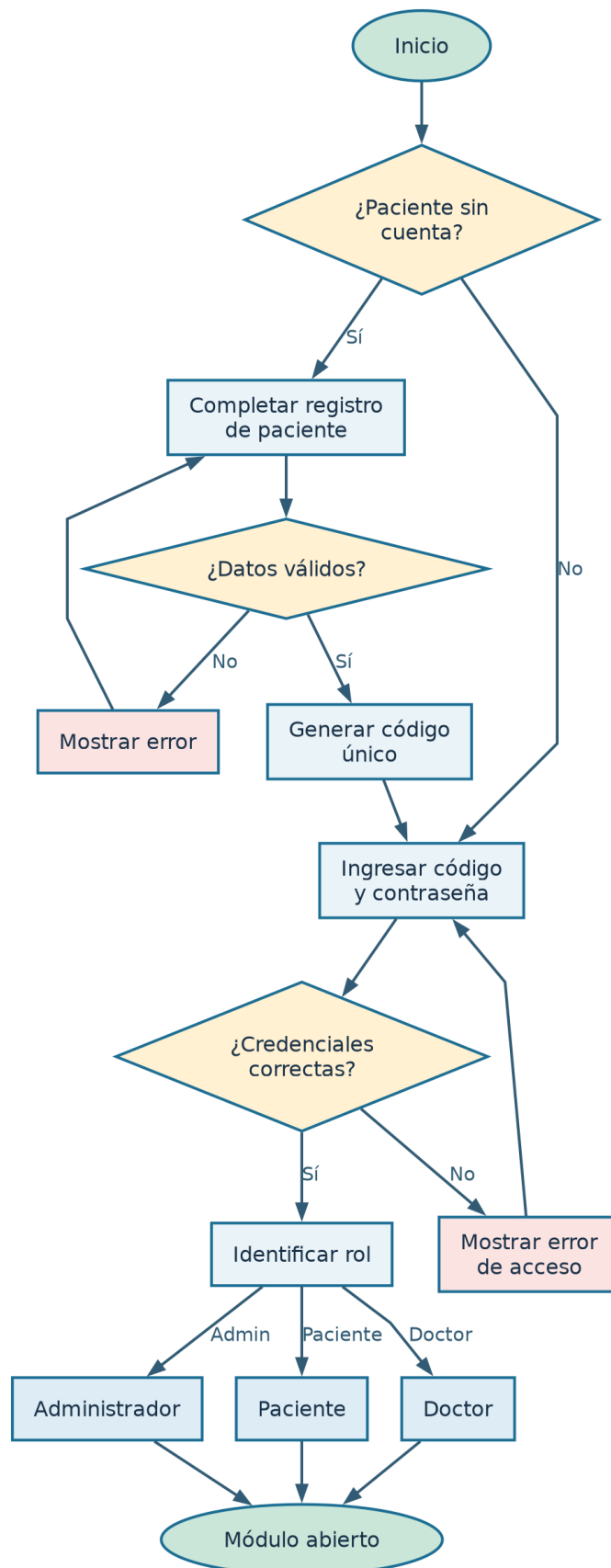
PENDIENTE: la cita se muestra en la cola del doctor y bloquea el horario.

COMPLETADA: sale de la cola, conserva el historial y no libera ese horario.

RECHAZADA: sale de la cola, permanece en el historial y libera el horario.

4. Diagrama de flujo: acceso y registro

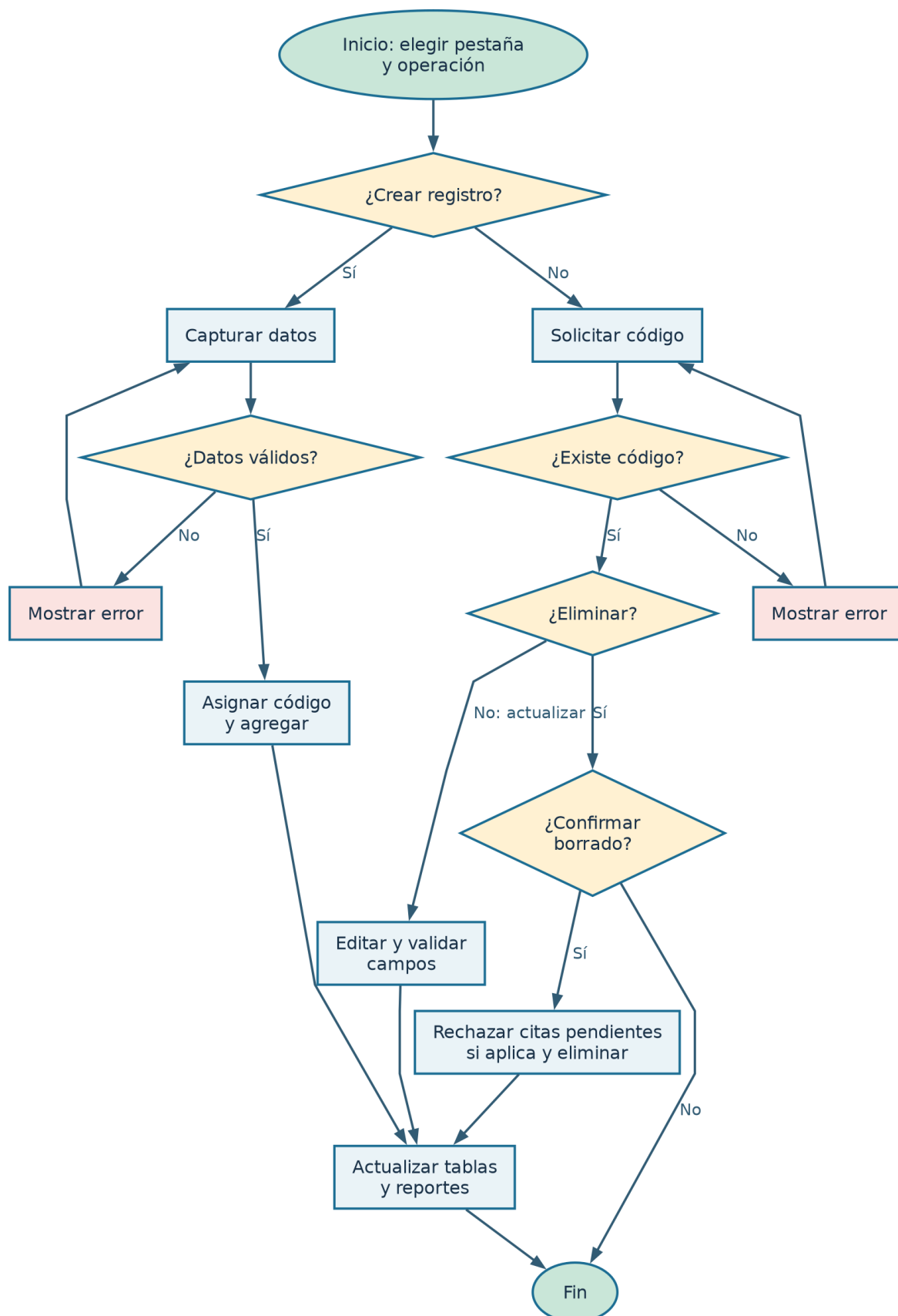
Diagrama 1. Registro opcional, validación de credenciales y redirección por rol.



Óvalo: inicio/fin • Rectángulo: proceso • Rombo: decisión • Flecha: dirección

5. Diagrama de flujo: administración

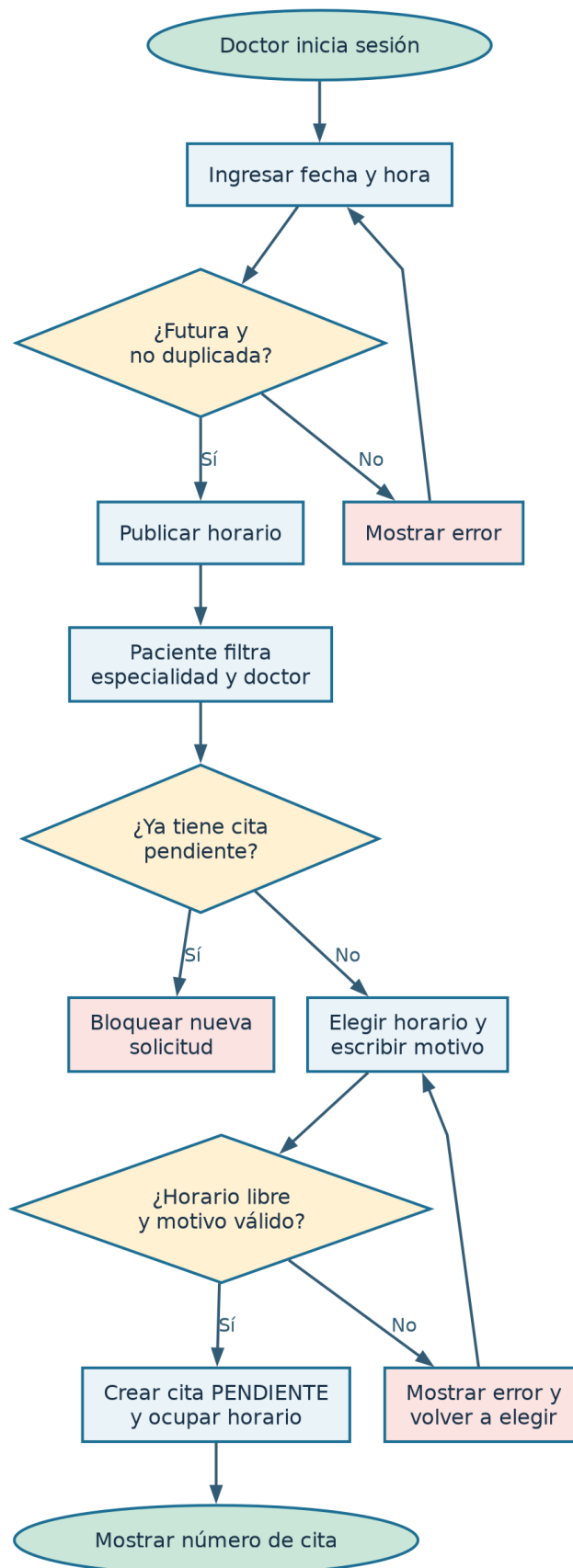
Diagrama 2. Alta, modificación y eliminación con validaciones.



Óvalo: inicio/fin • Rectángulo: proceso • Rombo: decisión • Flecha: dirección

6. Diagrama de flujo: horario y reserva

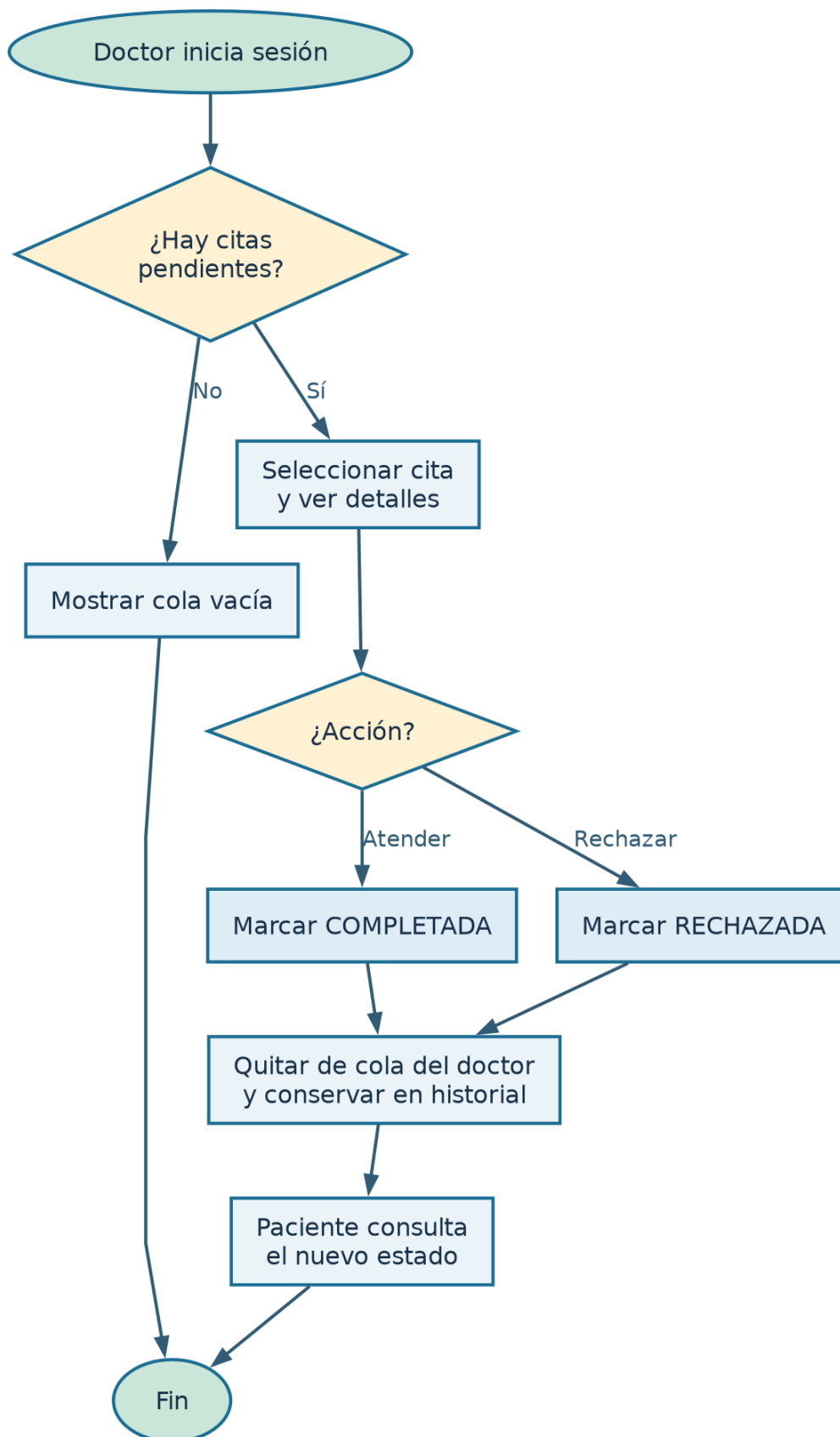
Diagrama 3. Publicación, disponibilidad y bloqueo de citas duplicadas.



Óvalo: inicio/fin • Rectángulo: proceso • Rombo: decisión • Flecha: dirección

7. Diagrama de flujo: atención del doctor

Diagrama 4. Atender o rechazar sin borrar el historial del paciente.



Óvalo: inicio/fin • Rectángulo: proceso • Rombo: decisión • Flecha: dirección

8. Evidencia visual de los módulos

Las capturas siguientes se tomaron de la aplicación Swing ejecutada con datos de demostración. Permiten localizar las tablas, los controles y el resultado de los reportes.

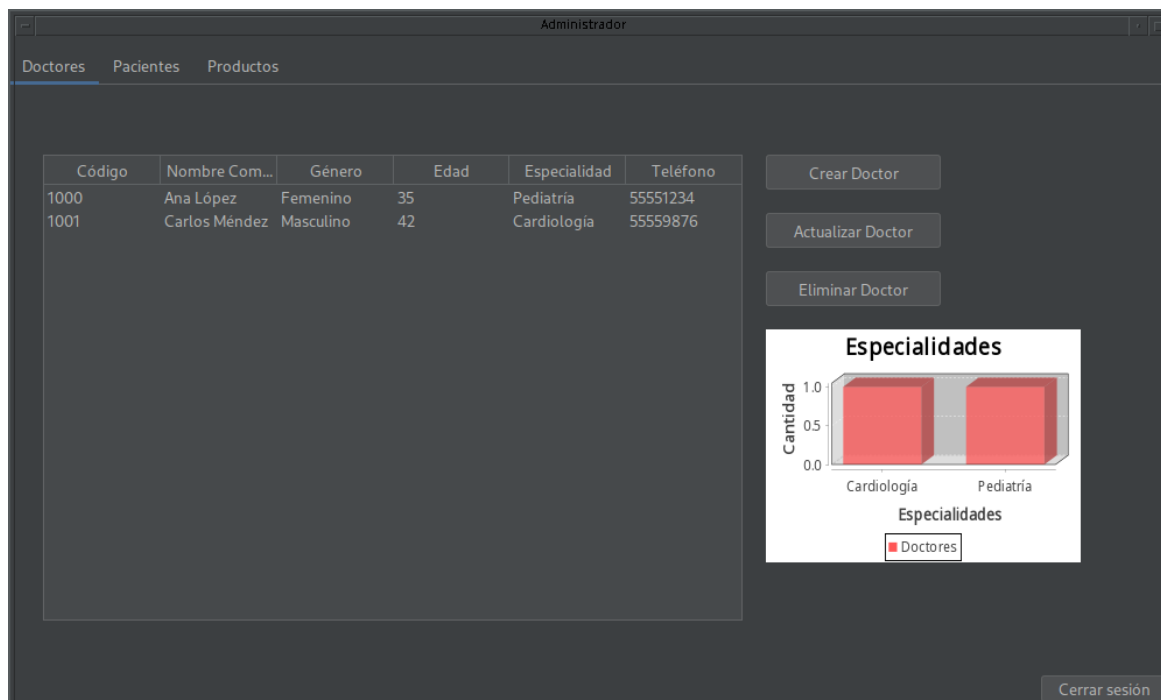


Figura 1. Administración de doctores y conteo real de especialidades.

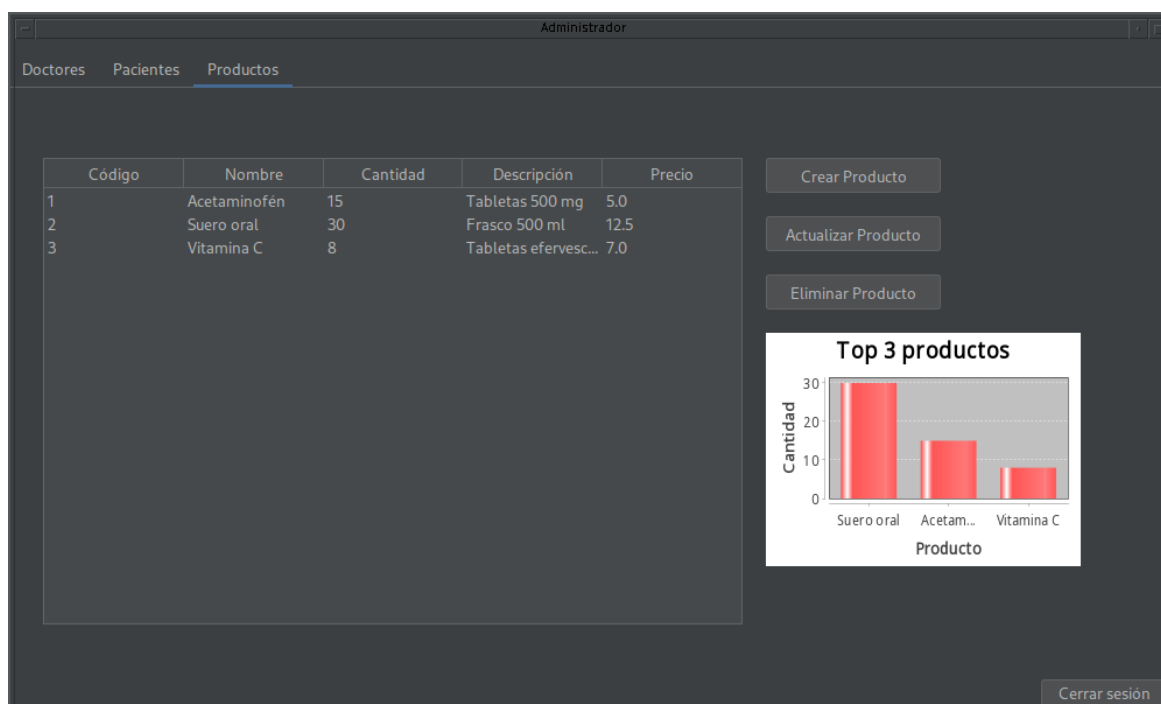


Figura 2. Inventario de farmacia y gráfica de los tres productos más abundantes.

Doctor - Ana López			
Citas Asignar horario			
No.	Paciente	Fecha y hora	Motivo
1	Luis Pérez	30/09/2026 09:30	Control pediátrico y revisión general
Ver más Atender Rechazar Editar perfil Cerrar sesión			

Figura 3. Cola de citas pendientes visible para el doctor asignado.

Paciente - Luis			
Solicitar Cita Ver Estado de Cita Farmacia			
No.	Fecha y hora	Doctor	Estado
1	30/09/2026 09:30	Ana López	PENDIENTE
Editar perfil Cerrar sesión			

Figura 4. Historial del paciente con fecha, hora, doctor y estado.